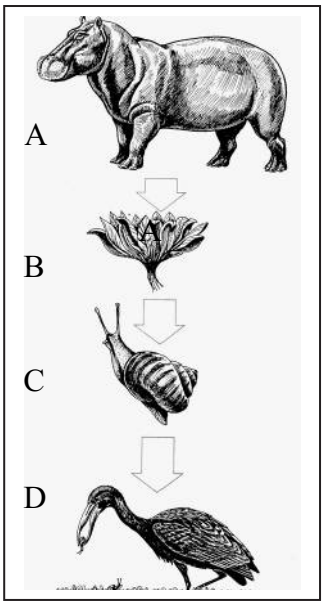
V. Afrikai kapcsolatok 10 pont



Az ábra afrikai állatok és növények kapcsolatát mutatja be. A növényevő vízilovak (A) ürülékétől tápanyagban gazdag vizekben dúsan tenyészik a zöld levelű, lebegő kagylótutaj (B), amin szívesen lakmároznak a puhatestűek közé tartozó almacsigák (C). Ezeket a különleges csőrű tátogató gólya (D) fogyasztja. Megfigyelték, hogy a tátogató gólya előszeretettel látogatja a vízilovak által benépesített folyókat.

1. A felsoroltak közül ökológiai szempontból melyek tartoznak az elsődleges fogyasztók közé? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)

2. Az anyag- és energiaáramlást mutató ábrából kimaradt sok fontos egysejtű faj, melyek nélkül nem magyarázható a víziló és a kagylótutaj közti kapcsolat. Milyen életmódot folytatnak ezek az egysejtűek anyag- és energiaforrás szempontjából, és miért nélkülözhetetlenek a kagylótutaj számára? (3 pont)

- Szénforrás szempontjából: ……
- Energiaforrás szempontjából: ……..
- Szerepük a kagylótutaj szempontjából: ……

……

3. Melyik, populációk közti kölcsönhatástípus jellemzi – közvetett módon – a vízilovak és a tátogató gólyák kapcsolatát? ……..

4. Válassza ki a felsoroltak közül a bemutatott élőlényekre jellemző légzési módot! (Az almacsiga testfelépítése más puhatestűekéhez, így a fejlábúakéhoz is hasonlít.) A megfelelő betűjellel válaszoljon! (4 pont)

A nílusi víziló:	
A kagylótutaj:	
Az almacsiga:	
A tátogató gólya:	

A) Köpenyüregében levő kopoltyúkkal.
B) Léghólyagocskákat tartalmazó tüdővel.
C) Tüdővel és bőrlégzéssel.
D) Garateredetű kopoltyúkkal.
E) Gázcsernyílásokon át.
F) Az egész testfelületén át.
G) Levegőkapillárisokon át.

1.	2.	3.	4.	Összesen